

Trójkąt równoboczny i równoramienny prostokątny — obwód, pole, wysokość

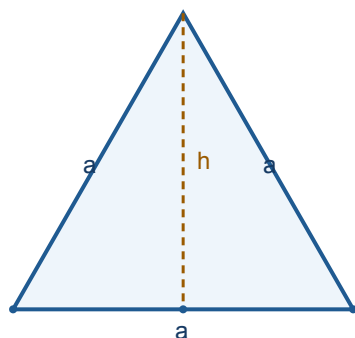
Zestaw zadań powtórzeniowych (poziom rozszerzony) · klasa 7–8 szkoły podstawowej

Imię i nazwisko: _____

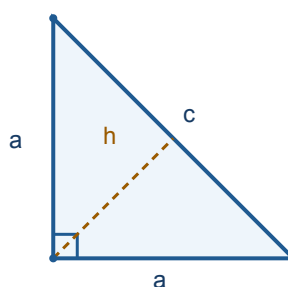
Klasa: _____

Data: _____

Liczba punktów: _____ / 17



Trójkąt równoboczny



Trójkąt równoramienny prostokątny

Zadanie 1

2 pkt

Bok trójkąta równobocznego ma długość $a = \sqrt{75}$ cm. Najpierw wyłącz czynnik przed pierwiastek, a następnie oblicz obwód tego trójkąta. Wynik podaj w najprostszej postaci.

.....

Zadanie 2

3 pkt

Wysokość trójkąta równobocznego jest równa $h = 4\sqrt{3}$ cm. Oblicz długość boku, a następnie obwód tego trójkąta.

.....

Zadanie 3**3 pkt**

Bok trójkąta równobocznego ma długość $a = \frac{2}{3}$ dm. Oblicz pole tego trójkąta. Wynik podaj w postaci ułamka z pierwiastkiem, w dm^2 .

.....

Zadanie 4**2 pkt**

Przyprostokątna trójkąta równoramiennego prostokątnego ma długość $a = 3\sqrt{2}$ cm. Oblicz długość przeciwprostokątnej tego trójkąta. Wynik podaj w najprostszej postaci.

.....

Zadanie 5**3 pkt**

Przyprostokątna trójkąta równoramiennego prostokątnego ma długość $a = \sqrt{32}$ cm. Najpierw wyłącz czynnik przed pierwiastek, a następnie oblicz pole tego trójkąta.

.....

Zadanie 6 (zadanie tekstowe)**4 pkt**

Chorągiewka klasowa ma kształt trójkąta równoramiennego prostokątnego, którego przyprostokątna ma długość $a = 4\sqrt{2}$ cm.

- a)** Ile centymetrów taśmy potrzeba na obszycie całego brzegu chorągiewki? Wynik podaj w najprostszej postaci oraz w przybliżeniu do 0,01 cm (przyjmij $\sqrt{2} \approx 1,41$).
- b)** Jakiej powierzchni materiału potrzeba na wykonanie chorągiewki?
-

Powodzenia! Pamiętaj o jednostkach w odpowiedziach i o doprowadzaniu wyników do najprostszej postaci.

Klucz odpowiedzi

Trójkąt równoboczny i równoramienny prostokątny — obwód, pole, wysokość (poziom rozszerzony)

Wzory, które warto znać

Trójkąt równoboczny (bok a)

Obwód: $L = 3a$ **Wysokość:** $h = (a \cdot \sqrt{3}) / 2$ **Pole:** $P = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 4$

Trójkąt równoramienny prostokątny (przyprostokątna a , przeciwprostokątna c)

Przeciwprostokątna: $c = a\sqrt{2}$ **Obwód:** $L = 2a + a\sqrt{2}$ **Pole:** $P = a^2 / 2$

gdzie a oznacza długość boku (w trójkącie prostokątnym — przyprostokątnej).

Przypomnienie przed rozwiązywaniem: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$, w szczególności $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$ · wyłączenie czynnika przed pierwiastek, np. $\sqrt{75} = \sqrt{(25 \cdot 3)} = 5\sqrt{3}$ · $(k\sqrt{m})^2 = k^2 \cdot m$ · $(p/q)^2 = p^2/q^2$ · ułamek mnożymy przez liczbę, mnożąc licznik (mianownik zostaje bez zmian).

Zadanie 1.

$$a = \sqrt{75} = \sqrt{(25 \cdot 3)} = 5\sqrt{3} \text{ cm.}$$

$$L = 3a = 3 \cdot 5\sqrt{3} = 15\sqrt{3} \text{ cm } (\approx 25,95 \text{ cm}).$$

Zadanie 2.

$$h = (a \cdot \sqrt{3}) / 2 \Rightarrow a = 2h / \sqrt{3} = 2 \cdot 4\sqrt{3} / \sqrt{3} = 8\sqrt{3} / \sqrt{3} = 8 \text{ cm.}$$

$$L = 3a = 3 \cdot 8 = 24 \text{ cm.}$$

Zadanie 3.

$$P = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 4 = ((2/3)^2 \cdot \sqrt{3}) / 4 = (4/9 \cdot \sqrt{3}) / 4 = \sqrt{3} / 9 \text{ dm}^2 (\approx 0,19 \text{ dm}^2).$$

Zadanie 4.

$$c = a\sqrt{2} = 3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 3 \cdot 2 = 6 \text{ cm.}$$

Zadanie 5.

$$a = \sqrt{32} = \sqrt{(16 \cdot 2)} = 4\sqrt{2} \text{ cm.}$$

$$P = a^2 / 2 = (4\sqrt{2})^2 / 2 = (16 \cdot 2) / 2 = 32 / 2 = 16 \text{ cm}^2.$$

Zadanie 6.

a) $L = 2a + a\sqrt{2} = a(2 + \sqrt{2}) = 4\sqrt{2} \cdot (2 + \sqrt{2}) = 8\sqrt{2} + 4 \cdot 2 = 8\sqrt{2} + 8 = (8\sqrt{2} + 8) \text{ cm} \approx 8 \cdot 1,41 + 8 \approx 19,28 \text{ cm}$ taśmy.

b) $P = a^2 / 2 = (4\sqrt{2})^2 / 2 = (16 \cdot 2) / 2 = 32 / 2 = 16 \text{ cm}^2$ materiału.

Klucz do samodzielnego sprawdzenia lub do wykorzystania przez nauczyciela.